

Odzivi sistema prvog i drugog reda

Linearni stacionarni procesi su procesi čiji modeli zadovoljavaju princip superpozicije tj. slaganja dejstava. Osobina linearnosti uključuje osobinu homogenosti i aditivnosti:

$$\mathcal{L}\{au_1(t) + bu_2(t)\} = a\mathcal{L}\{u_1(t)\} + b\mathcal{L}\{u_2(t)\} .$$

Pri njihovoj analizi se koristi Laplasova transformacija koja omogućava prelazak iz kontinualnog vremenskog domena u kompleksni s domen gde se sistemi opisuju funkcijom prenosa.

Funkcija prenosa sistema predstavlja odnos Laplasove transformacije izlaznog i ulaznog signala pri nultim početnim uslovima:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} , \quad (1)$$

gde je $U(s)$ Laplasova transformacija ulaznog signala, a $Y(s)$ je Laplasova transformacija izlaznog signala. Na osnovu definisane funkcije prenosa, može se odrediti *odziv sistema u vremenskom domenu*.

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)U(s)\} . \quad (2)$$

Odzivi sistema prvog reda

Na prethodnim vežbama, između ostalog, posmatrali smo i DC motor, odnosno mašinu jednosmerne struje. Jednačina koja opisuje princip rada ovakvog motora može se prikazati preko sledeće jednačine:

$$T\dot{\omega}(t) + \omega(t) = KU(t) . \quad (3)$$

Na osnovnu jednačine (3) mogu se izvesti različiti matematički modeli DC motora, u zavisnosti od izbora promenljivih stanja. Ukoliko bismo želeli da upravljamo ugaonom brzinom DC motora, takav matematički model bi se mogao predstaviti na sledeći način:

$$\dot{\omega}(t) = -\frac{1}{T}\omega(t) + \frac{K}{T}U(t) \quad (4)$$

$$y = \omega(t) . \quad (5)$$

Važno je napomenuti da ovaj matematički model modeluje, ne samo princip rada DC motora, već čitavu jednu klasu sistema. Ovakvim matematičkim modelom možemo predstaviti, na primer i mehanizam epikutane aplikacije nekog anestetika, tj. proces prolaska leka od epidermisa kože, kroz ostala tkiva, sve do njegovog cilja delovanja, odnosno nervnog završetka.

Da bi se odredila funkcija prenosa sistema, neophodno je primeniti Laplasovu transformaciju na dati sistem, nakon čega se dobija:

$$sW(s) = -\frac{1}{T}W(s) + \frac{K}{T}U(s) \quad (6)$$

$$Y(s) = W(s) . \quad (7)$$

Iz jednačine (6) možemo odrediti izraz za $W(s)$:

$$sW(s) + \frac{1}{T}W(s) = \frac{K}{T}U(s)$$

$$W(s)(s + \frac{1}{T}) = \frac{K}{T}U(s) ,$$

odnosno, dobijamo izraz:

$$W(s) = \frac{\frac{K}{T}}{s + \frac{1}{T}}U(s) . \quad (8)$$

Na osnovu jednačine (7), dobijamo da je i izraz za $Y(s)$ isti kao i izraz za $W(s)$ iz jednačine (8). Kako se funkcija prenosa nekog sistema računa kao odnos Laplasove transformacije izlaznog signala i Laplasove transformacije ulaznog signala, dobijamo sledeći izraz:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$
$$G(s) = \frac{\frac{K}{T}}{s + \frac{1}{T}} ,$$

odnosno, dobijamo izraz za funkciju prenosa

$$G(s) = \frac{K}{sT + 1} . \quad (9)$$

Dobijeni izraz predstavlja opšti oblik *funkcije prenosa prvog reda*, gde se parametar K naziva **pojačanje** sistema, a T (u literaturi se može naći i kao T_d) predstavlja **dominantnu vremensku konstantu** sistema. Za sad pojačanje i dominantnu vremensku konstantu sistema posmatramo samo kao parametre, njihova fizička interpretacija će biti objašnjena detaljno u nastavku. Usvajanjem relacija

$$\frac{K}{T} = b, \quad \frac{1}{T_d} = a ,$$

funkcija prenosa (9) se može zapisati i u obliku:

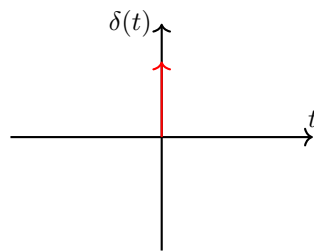
$$G(s) = \frac{b}{s + a} ,$$

gdje je u tački $p = -a$ pol sistema.

Nakon određivanja funkcije prenosa sistema, moguće je odrediti odziv sistema na različite pobude. U nastavku će biti predstavljeni odzivi sistema na karakteristične pobude, odnosno na impulsnu i step pobudu.

- **Impulsni odziv sistema**

Impulsni odziv sistema predstavlja odziv sistema na Dirakov (delta) impuls, odnosno odziv sistema ukoliko je pobudni (ulazni) signal sledećeg oblika:



Slika 1: Dirakov (delta) impuls

$$u(t) = \delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

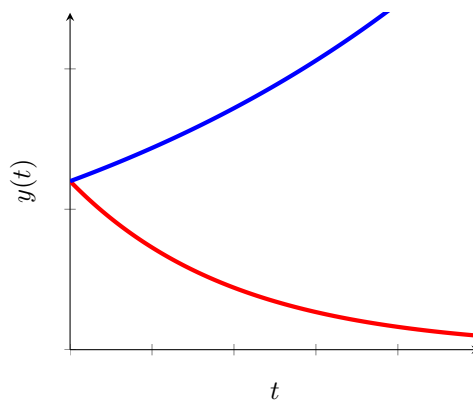
Laplasova transformacija delta imuplsa je

$$u(t) = \delta(t) \quad \Big/ \quad \mathcal{L} \quad \Rightarrow \quad U(s) = 1 ,$$

nakon čega je

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) = \frac{b}{s+a} \cdot 1 = \frac{b}{s+a} \quad \Big/ \quad \mathcal{L}^{-1}$$

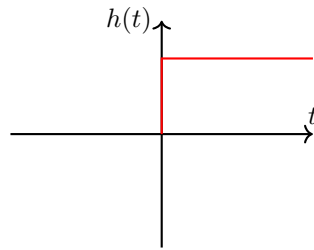
$$y(t) = be^{-at}h(t) . \tag{10}$$



Slika 2: Impulsni odziv sistema prvog reda, sa polom $p=-a$; odziv označen crvenom bojom je slučaj kada je $a > 0$; odziv označen plavom bojom je slučaj kada je $a < 0$.

- **Step odziv sistema**

Pobudni (ulazni) signal je jedinični step signal (Hevisajdova ili jedinična, odskočna funkcija) oblika



Slika 3: Step signal (Hevisajdova ili odskočna funkcija)

$$u(t) = h(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Laplasova transformacija step signala je

$$u(t) = h(t) \quad \Big/ \quad \mathcal{L} \quad \Rightarrow \quad U(s) = \frac{1}{s} ,$$

nakon čega sledi

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) = \frac{b}{s+a} \cdot \frac{1}{s} = \frac{b}{s(s+a)} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+a} ,$$

gde je

$$K_1 = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{b}{s(s+a)} = \frac{b}{a}$$

$$K_2 = \lim_{s \rightarrow -a} (s+a) \cdot \frac{b}{s(s+a)} = -\frac{b}{a} ,$$

pa se dobija

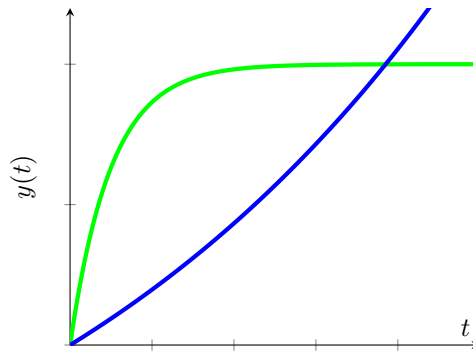
$$Y(s) = \frac{\frac{b}{a}}{s} - \frac{\frac{b}{a}}{s+a} \quad \Big/ \quad \mathcal{L}^{-1}$$

$$y(t) = \frac{b}{a} \left(1 - e^{-at} \right) h(t) . \quad (11)$$

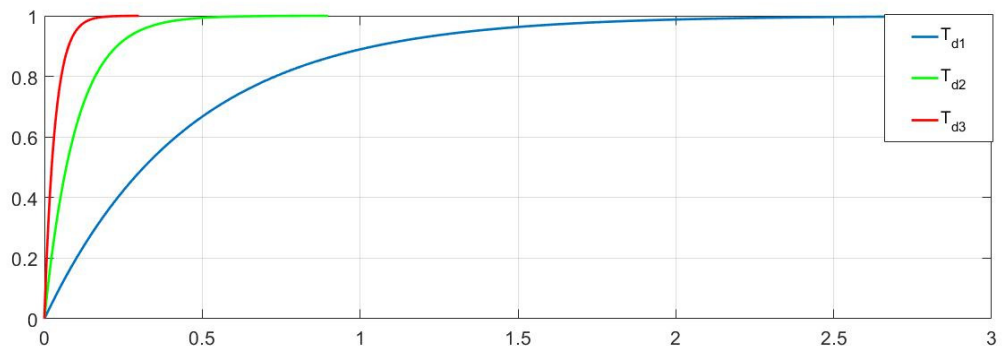
Posmatrali smo sistem koji je opisan funkcijom prenosa prvog reda, sa polom u tački $p = -a$. Odziv datog sistema na step pobudu je

$$y(t) = \frac{b}{a} \left(1 - e^{-at} \right) h(t) = K \left(1 - e^{-\frac{1}{T_d} t} \right) h(t) ,$$

gde je $K = \frac{b}{a}$, $T_d = \frac{1}{a}$ i ovakvi odzivi se nazivaju **aperiodičnim**. Parametar K se naziva **pojačanje** sistema, a parametar T ili T_d je **dominantna vremenska konstanta** sistema.



Slika 4: Step odziv sistema prvog reda; odziv označen zelenom bojom je slučaj kada je $a > 0$; odziv označen plavom bojom je slučaj kada je $a < 0$.



Slika 5: Grafički prikaz odziva sistema sa različitim dominantnom vremenskom konstantom; T_{d1} (plava boja) $> T_{d2}$ (zeleno boja) $> T_{d3}$ (crvena boja)

Pojačanje, u literaturi se naziva i statičko pojačanje, sistema određuje koliko puta sistem pojačava ulazni signal i definiše se kao

$$K = G(0) = \frac{b}{a} .$$

Dominantna vremenska konstanta sistema je važan parametar u karakterizaciji odziva sistema. *Dominantna vremenska konstanta pokazuje koliko brzo odziv sistema ulazi u ustaljeno (stacionarno) stanje* (slika 5). To znači da se dominantna vremenska konstanta definiše **samo za stabilne sisteme, odnosno sisteme čiji odzivi ne divergiraju**. Računa se na osnovu dominantnog pola sistem kao recipročna vrednost njegovog realnog dela pri čemu je dominantni pol sistema onaj pol koji je najbliži Im-osi (posmatra se pol koji ima realni deo najmanji po apsolutnoj vrednosti). Kako je pol sistema u $p = -a$, dominantna vremenska konstanta se računa kao

$$T = \frac{1}{|a|} \text{ sec} .$$

Međutim, ukoliko sistem ima konjugovano kompleksne polove (o kojima će kasnije biti reči) onda

se dominantna vremenska konstanta računa kao

$$T = \frac{1}{|\sigma|} \text{sec} ,$$

gdje je σ realni deo dominantnog pola.

Odzivi sistema drugog reda

Opšti oblik funkcije prenosa sistema drugog reda je

$$G(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} , \quad (12)$$

gde je K statičko pojačanje, ω_n je prirodna neprigušena učestanost i ξ je faktor relativnog prigušenja. Imenilac funkcije prenosa (12) predstavlja karakteristični polinom

$$f(s) = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 ,$$

a njegovim izjednačavanjem sa nulom se dobija karakteristična jednačina sistema čiji su koreni polovi sistema

$$f(s) = 0 \Rightarrow p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -\sigma \pm j\omega ,$$

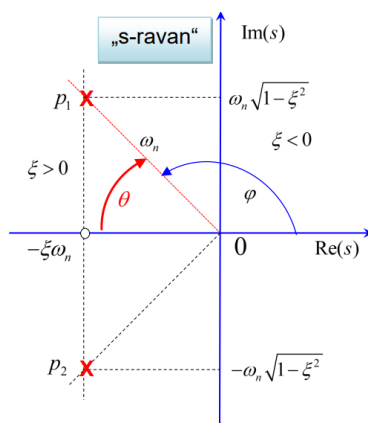
gde je σ faktor apsolutnog prigušenja, a ω je učestanost sistema. Ukoliko pol sistema predstavimo u obliku

$$p_1 = |p_1| e^{j\text{Arg}\{p_1\}} ,$$

sledi

$$|p_1| = \sqrt{\xi^2\omega_n^2 + \omega_n^2(1-\xi^2)} = \omega_n$$

$$\text{Arg}\{p_1\} = \varphi = \pi - \arctg \frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{\xi\omega_n} = \pi - \arctg \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$$



Slika 6: Grafički prikaz para konjugovano kompleksnih polova u kompleksnoj s ravni

• Step odziv sistema

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s),$$

zbog jednostavnosti računa, posmatraćemo slučaj kada je $K=1$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} \\ Y(s) &= \frac{As + B}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} + \frac{C}{s} \\ Y(s) &= \frac{As^2 + Bs + C(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}, \end{aligned}$$

odnosno, dobijemo sistem jednačina:

$$\begin{aligned} A + C &= 0 \\ B + 2C\xi\omega_n &= 0 \\ C\omega_n^2 &= \omega_n^2. \end{aligned}$$

Rešavanjem ovog sistema dobijamo sledeće vrednosti:

$$\begin{aligned} A &= -1 \\ B &= -2\xi\omega_n \\ C &= 1. \end{aligned}$$

Uvrštavanjem ovih vrednosti u prethodni izraz, dobijamo sledeće:

$$\begin{aligned} Y(s) &= -\frac{s + 2\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} + \frac{1}{s} \\ Y(s) &= -\frac{s + \xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} - \frac{\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} + \frac{1}{s} \\ Y(s) &= -\frac{s + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 - \xi^2\omega_n^2 + \omega_n^2} - \frac{\xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 - \xi^2\omega_n^2 + \omega_n^2} + \frac{1}{s} \\ Y(s) &= -\frac{s + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_n^2(1 - \xi^2)} - \frac{\xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_n^2(1 - \xi^2)} + \frac{1}{s} \\ Y(s) &= -\frac{s + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + (\omega_n\sqrt{1 - \xi^2})^2} - \frac{\xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + (\omega_n\sqrt{1 - \xi^2})^2} + \frac{1}{s} \end{aligned}$$

$$Y(s) = -\frac{s + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + (\omega_n\sqrt{1 - \xi^2})^2} - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \frac{\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}}{(s + \xi\omega_n)^2 + (\omega_n\sqrt{1 - \xi^2})^2} + \frac{1}{s},$$

i tek sada je moguće odrediti inverznu Laplasovu transformaciju, na osnovu tablice Laplasovih transformacija:

$$y(t) = -e^{-\xi\omega_n t} \cos(\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}t)h(t) - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}t)h(t) + h(t)$$

$$y(t) = h(t)[1 - (e^{-\xi\omega_n t} \cos(\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}t) + \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}t))].$$

Ukoliko uvedemo sledeću smenu:

$$A = e^{-\xi\omega_n t}$$

$$\alpha = \omega_n\sqrt{1 - \xi^2}t$$

$$B = \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_n t},$$

dobijamo odziv sistema u sledećem obliku:

$$y(t) = h(t)[1 - (A \cos \alpha + B \sin \alpha)]. \quad (13)$$

Ukoliko primenimo sledeći trigonometrijski izraz:

$$A \cos \alpha + B \sin \alpha = C \sin(\alpha + \phi), \quad (14)$$

odnosno

$$A \cos \alpha + B \sin \alpha = C \sin \alpha \cos \phi + C \cos \alpha \sin \phi,$$

i ukoliko uvedemo smenu:

$$A = C \sin \phi$$

$$B = C \cos \phi,$$

pri čemu je

$$\frac{A}{B} = \frac{C \sin \phi}{C \cos \phi} = \tan \phi \Rightarrow \phi = \arctan \left(\frac{A}{B} \right) = \arctan \left(\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} \right),$$

i primenom trigonometrijskog izraza

$$\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$$

možemo odrediti C

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{A^2 + B^2} \\ C &= \sqrt{e^{-2\xi\omega_n t} + \frac{\xi^2}{(\sqrt{1 - \xi^2})^2} e^{-2\xi\omega_n t}} \\ C &= e^{-\xi\omega_n t} \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}}. \end{aligned}$$

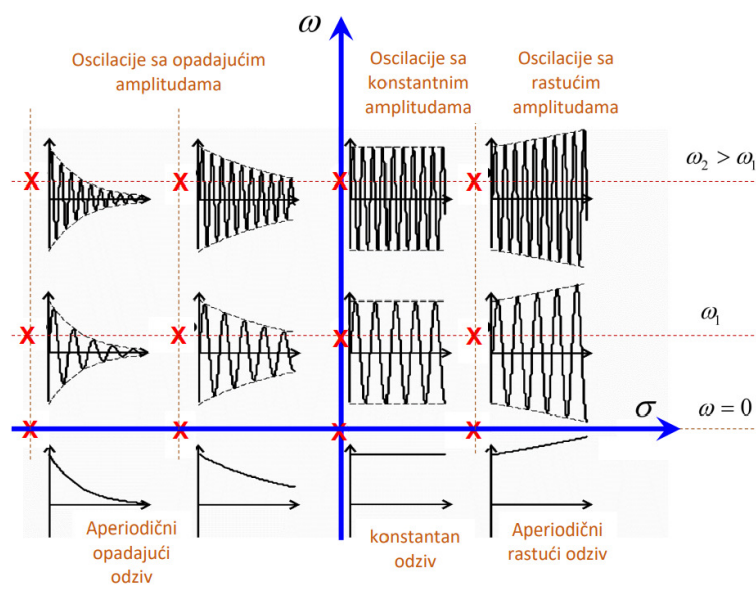
Kombinovanjem jednačina (13) i (14), kako i izraza za C, dobijamo konačni izraz za step odziv sistema:

$$\begin{aligned} y(t) &= h(t) \left[1 - e^{-\xi\omega_n t} \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} t + \phi) \right] \\ &= h(t) \left[1 - e^{-\xi\omega_n t} \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \left(\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} t + \arctan \left(\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} \right) \right) \right], \end{aligned}$$

odakle možemo zaključiti da sistemi sa konjugovano kompleksim polovima imaju **oscilatoran** odziv.

Na kraju, na osnovu slike 7 možemo doneti važan zaključak:

- Realni deo pola utiče na *stabilnost sistema i brzinu smirenja*,
- Imaginarni deo pola utiče na *učestanost oscilovanja*.



Slika 7: Odzivi sistema u zavisnosti od različitog položaja polova